

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Мінералогія, петрографія та корисні копалини

Код дисципліни – СОК 2

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік гідрогеолог 3111 технік - геофізик
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій, другий
Семестр	5; 4
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Москаленко Ольга Іванівна, спеціаліст вищої категорії, викладач, moskalenkoolga058@gmail.com Фесечко Руслан Станіславович, спеціаліст першої категорії, викладач, fesechko519@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	3,0
Анотація дисципліни	Програма навчальної дисципліни «Мінералогія, петрографія та корисні копалини» складена відповідно до освітньо-професійних програм «Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва» та «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації» спеціальності 103 «Науки про Землю» складається з трьох змістових розділів. Перший змістовий розділ, до якого входить кристалографія і

	мінералогія, присвячений вивченню властивостей кристалічної речовини, формуванню уявлення про утворення і ріст кристалів, визначенню елементів симетрії в кристалах. Знайомить студентів із структурою, хімічним складом та фізичними властивостями представників основних класів мінералів, їх генезисом і парагенезисом. Другий змістовий розділ призначений для вивчення гірських порід згідно Петрографічного кодексу України, задачами якого є упорядкування та уніфікація основних петрографічних термінів, класифікації і комплектації гірських порід відповідно до сучасних вимог і міжнародних правил термінотворення. Створення єдиних правил і польової документації гірських порід. У третьому змістовому розділі наводяться дані про генетичні типи родовищ корисних копалин, морфологію та будову рудних тіл, економічну класифікацію родовищ металічних, неметалічних, горючих корисних копалин та підземних вод.
Мета та завдання дисципліни	Мета дисципліни - формування у студентів базового комплексу знань мінералів, як кристалічних речовин, на основі їх кристалічної будови, фізичних властивостей, генезису і парагенезису. Формування у студентів базового комплексу знань теоретичних основ мінералогії, петрографії та петрофізики магматичних, метаморфічних і осадових гірських порід з метою пошуків родовищ корисних копалин. Завдання полягає у знанні і розумінні предметної області своєї професії, здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатності вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатності за фізичними властивостями визначати головні мінерали та до якого класу вони відносяться; здатності виконувати мінералогічні дослідження порід і руд; здатності визначати в польових умовах мінералогічний і речовинний склад порід і руд; здатності визначати генетичний тип гірських порід; здатності використовувати теоретичні знання і практичні навички при проведенні спостереження та замірів при гідрогеологічних та геофізичних роботах, відборі проб води та зразків гірських порід, обробки польових матеріалів; здатності застосовувати теоретичні знання і практичні уміння з технології виконання різних видів дослідних польових і лабораторних робіт з питань гідрогеології та інженерної геології, геофізичних, гідрохімічних та геохімічних досліджень води і ґрунтів; здатності застосування знань, умінь і навичок з методики дослідження ґрунтів і їх властивостей, дії і впливу на споруди геологічних (екзодинамічних) та техногенних процесів, що відбуваються в геологічному середовищі; здатності виконання технічних робіт на стадії проектування; здатності виконання технічних робіт при обробці та інтерпретації геофізичної інформації; здатності виконання технічних робіт на стадії складання звітної документації; здатності проведення лабораторних геофізичних досліджень; умінні складати схематичні карти та схеми ділянки

	досліджень.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). СК 1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК 2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК 3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК 7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати про результати спостережень. СК 10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі та реєструвати нові об'єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси.
Програмні результати навчання	РН 3. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово на рівні, достатньому для обговорення професійних питань. РН 4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН 5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН 6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН 7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. РН 8. Аналізувати склад і будову геосфер (відповідно до спеціалізації) у різних просторово-часових масштабах. РН 12. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку й обробки інформації та демонструвати навички застосування спеціалізованих пакетів прикладних програм в області наук про Землю. РН 13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН 15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. РН 16. Застосовувати сучасні технології під час складання проєктів в галузі природничих наук. РН 17. Оцінювати ефективність реалізації комплексних природоохоронних заходів.

	РН 18. Організовувати роботу згідно з вимогами безпеки життєдіяльності та охорони праці. РН 19. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля у контексті глобальних змін клімату.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. Кристалографія та мінералогія</i> Тема 1. Властивості кристалічної речовини, основи її будови та методи вивчення. Тема 2. Утворення кристалів та їх ріст Тема 3. Геометрична кристалографія. Тема 4. Мінерали, їх склад і методи вивчення. Тема 5. Основи геохімії, походження та класифікація мінералів. Тема 6. Самородні елементи. Тема 7. Сірчані сполуки (сульфіди). Тема 8. Окиси та гідроокиси. Тема 9. Галоїдні сполуки. Тема 10. Карбонати, борати, нітрати. Тема 11. Сульфати, вольфрамат, молибдати. Тема 12. Фосфати, арсенати, ванадати. Тема 13. Силікати. Тема 14. Парагенетичні асоціації. <i>Змістовий модуль 2. Петрографія та петрофізика</i> Тема 15. Завдання, зміст петрографії та методи вивчення гірських порід. Тема 16. Магматичні гірські породи. Тема 17. Осадочні гірські породи. Тема 18. Метаморфічні гірські породи. <i>Змістовий модуль 3. Корисні копалини</i> Тема 19. Умови утворення та структурно-генетичні типи родовищ корисних копалин. Тема 20. Металічні корисні копалини. Тема 21. Неметалічні корисні копалини. Тема 22. Горючі корисні копалини. Тема 23. Підземні води.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Заплановані методи викладання включають себе лекції, лабораторні роботи та самостійну роботу здобувачів. На лекціях використовуються наочні методи навчання. Ці методи передбачають застосування в освітньому процесі електронних ресурсів і засобів. Лабораторні заняття відіграють важливу роль, вони допомагають здобувачам перевірити і застосувати теоретичні знання у реальних умовах, розвивають навички спостереження, аналізу та роботи з колекціями мінералів і гірських порід,

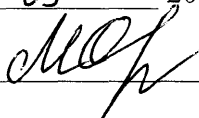
Методи та критерії оцінювання	Методами оцінювання є усне опитування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних робіт. Для студентів, які набрали менше 60 балів, складання заліку обов'язкове. Для успішних студентів не передбачається додаткових заходів оцінювання. Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів. Для допуску до заліку обов'язково перескласти матеріал тем (лабораторні роботи), за які отримано малу кількість балів (за погодженням з викладачем). Шкала відповідності оцінок <table border="1" data-bbox="571 701 1407 920"> <tr> <td>Відмінно / Excellent</td><td>90-100</td></tr> <tr> <td>Добре / Good</td><td>75-89</td></tr> <tr> <td>Задовільно / Satisfactory</td><td>60-74</td></tr> <tr> <td>Незадовільно / Fail</td><td>0-59</td></tr> </table>	Відмінно / Excellent	90-100	Добре / Good	75-89	Задовільно / Satisfactory	60-74	Незадовільно / Fail	0-59
Відмінно / Excellent	90-100								
Добре / Good	75-89								
Задовільно / Satisfactory	60-74								
Незадовільно / Fail	0-59								
Рекомендовані джерела	Основні: - Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія : підручник. Київ : КПП ім. Ігоря Сікорського, 2018. 234 с. - Горючі корисні копалини України : підручник / В. А. Михайлов та ін. Київ : КНТ, 2009. 376 с. - Металічні корисні копалини України : підручник / О. В. Грінченко та ін. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. 219 с. - Неметалічні корисні копалини України : підручник / В. А. Михайлов та ін. 2-ге вид. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. 507 с. - Павлишин В. І. Мінералогія : підручник. Ч. 1. Київ : КНТ, 2008. 534 с. - Павлишин В. І. Мінералогія : підручник. Ч. 2. Київ : КНТ, 2013. 527 с. - Павлов Г. Г. Петрографія : підручник. Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. 527 с. Додаткові: - Вовк В. М. Геологічний словник. Кіровоград : КОД, 2012. 503 с. - Лазарева І. І. Прикладна мінералогія : електронний навчальний посібник. ННІ «Інститут геології», 2015. 121 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/applied_mineralogy.pdf - Сіменс Р. Ф. Порооди і мінерали. Львів : Арт-Медіа, 1997. 63 с. Інтернет-ресурси: - Електронна бібліотека КНУ імені Траса Шевченка -								

	http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib/ 2. Кодекс України про надра, № 132/94-ВР від 27.07.1994. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр 3. Про державну геологічну службу України: Закон України від 16.10.2012 р. . https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-14
Політика дисципліни	Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. У разі виникнення заборгованостей або будь-яких формажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Плагіат та інші форми не доброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін

Протокол № 1 від « 04 » 09 20 23 р.

Голова циклової комісії



Ольга МОСКАЛЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від « 05 » 09 20 23 р.

Голова навчально-методичної комісії



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

Заступник директора з начальної роботи



Людмила НАЙЧУК

« 06 » 09 20 23 р.